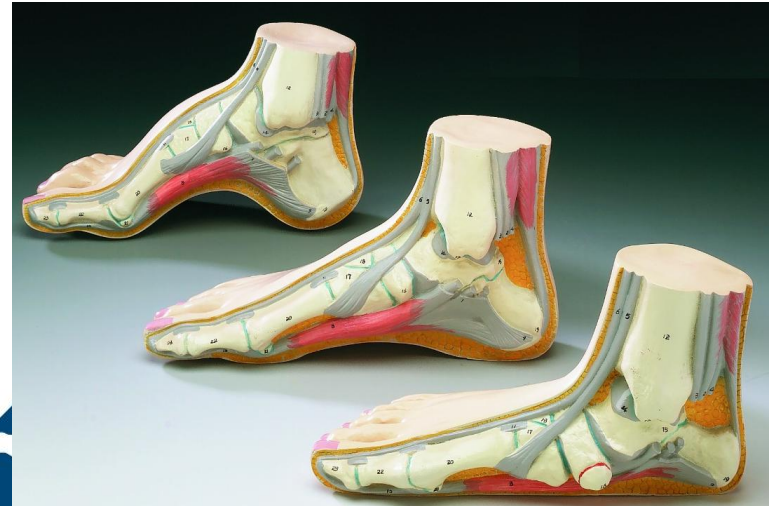


REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 13

DEFORMACIONES ORTOPÉDICAS EN PIE



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

PIE PLANO

- Es aquel cuya estructura presenta un aplanamiento o disminución del arco plantar.
- Puede presentarse desde la infancia, perdurando hasta la adolescencia o la adultez.
- Predisposición alta a sufrir alteraciones biomecánicas durante la marcha, que a su vez pueden generar patologías en pie, tobillo, rodilla, entre otras estructuras.
- El aplanamiento del arco va acompañado de una desviación de talón en valgo, es decir, “hacia adentro”, denominándose en este caso pie plano valgo.



Esta desviación del talón genera con mayor frecuencia alteraciones de la marcha más graves, como:

- Pronación excesiva en las distintas fases de la marcha.
- Marcha en abducción (andar con los pies hacia afuera).
- Genu valgo (torsión de rodillas hacia adentro).
- Rotación externa de pierna.
- Retroversión de la cabeza del fémur.



CLASIFICACIÓN

Del desarrollo

Como fase normal del
desarrollo

Fisiológicos

- Flexibles
- Frecuentes
- Benignos
- Presente en infantes de 2.5 – 3 años

Hipermóvil

- Hiperlaxitud generalizada
- Bipedestación: pie aplanado y talón valgo
- El arco aparece cuando el niño está de puntitas o en reposo

Patológicos

- Grados diversos de rigidez
- Impotencia funcional

Hipermóvil y acortamiento de Aquiles

- Contracturas de Aquiles causan valgo de talón
- Doloroso
- Segunda década de vida
- Limitación de actividad

Fusiones tarsianas

- Calc-Esc .y calc-Astr.
- Pérdida de movilidad (inversión y eversión)
- Posteriormente genera artritis degenerativa

Neuromuscular

- Asociado a PC
- Contractura espástica del tendón de Aquiles
- Desequilibrio muscular

Datos clínicos.

Pie plano flexible:

- Generalmente asintomático, el arco se abate al explorar.
- El arco aparece al tener el pie sin apoyo, aparece el arco al pararse en las puntas de los pies.
- Movilidad del pie y el tobillo completas e indoloras.

Pie plano flexible con talón de Aquiles corto:

- Limitación de la dorsiflexión del tobillo (< 15 grados).
- Sensación de cansancio con actividad física. Dolor en pantorrilla o tobillo.
- Talón horizontal

Pie plano rígido:

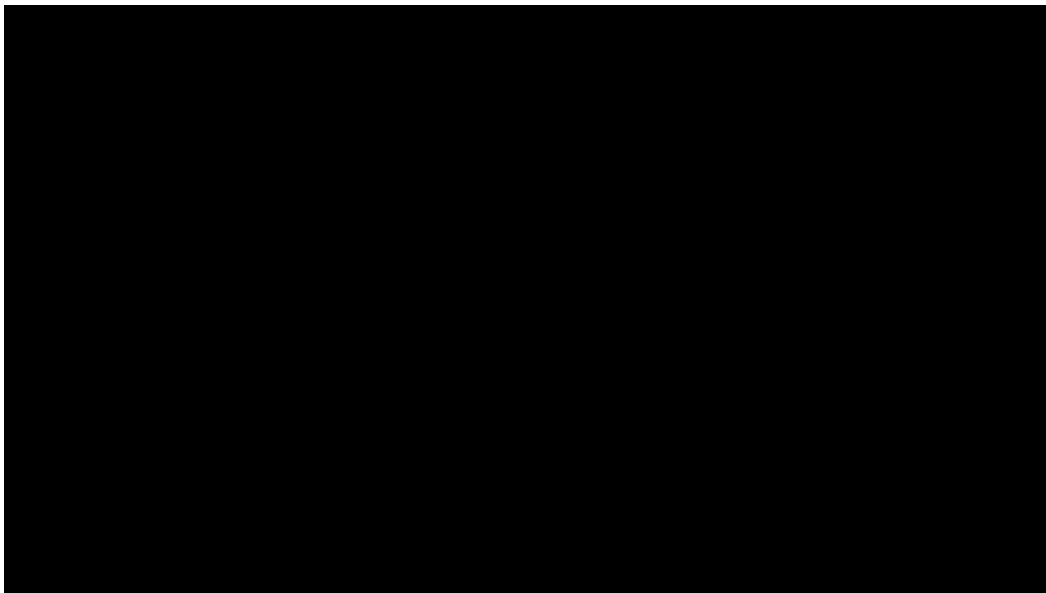
- Coalición Tarsiana
- Astrágalo Vertical.



Pie plano flexible. Al realizar la Dflex del 1er dedo se forma el arco plantar

SINTOMATOLOGÍA

- En general el pie plano es indoloro.
- Cansancio (pantorrilla, caderas, columna)
- Marcha torpe
- Parcial dificultad para correr
- De pie se nota “aplanado” pero al ponerse de puntas se forma el arco



GRADOS

Pie normal



1er grado



2do grado



3er grado



4to grado



EVALUACIÓN

Examen de la planta del pie sin apoyo:

- Zonas o puntos dolorosos en la planta del pie y el tobillo.
- **Inspección articular:** limitación al movimiento del pie y tobillo generado por el paciente sin apoyo.
- **Inspección morfológica:** búsqueda de deformidades simétricas o asimétricas.
- **Inspección cutánea:** hiperqueratosis (callos y juanetes), resultado de sobre apoyo que condiciona trastorno al estar de pie y en la marcha.



Examen de la planta del pie con apoyo (bipedestación):

- **Valoración estática:** evaluar la deformidad (aplanamiento del arco longitudinal plantar, prominencias óseas, y posición del talón en valgo o varo).
- Valoración de la flexibilidad del arco.
- Valoración del paciente apoyado en las puntas de los pies que aumenta la bóveda plantar.
- **Valoración de la marcha:** identificar la presencia de zonas dolorosas o dificultad para la deambulación.



EVALUACIÓN CON PODOSCOPIO



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



REHABILITACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preparación

- Masajes
- Recursos técnicos
estimulantes en músculos
plantares y de la concavidad

Movilidad

- Mantener o mejorar los ROM
- Movilización de las art. Del pie
en sentido corrector
- Disminución de tensiones
musculares (elasticidad)
mediante estiramientos

Fortalecimiento

- Músculos que sujetan el ALI y
los arcos transversales
- Músculos complementarios
de rodilla, cadera y pelvis
- Diversificar: marcha lateral
- Reeducar patrón de marcha



Ejercicios
Pie plano

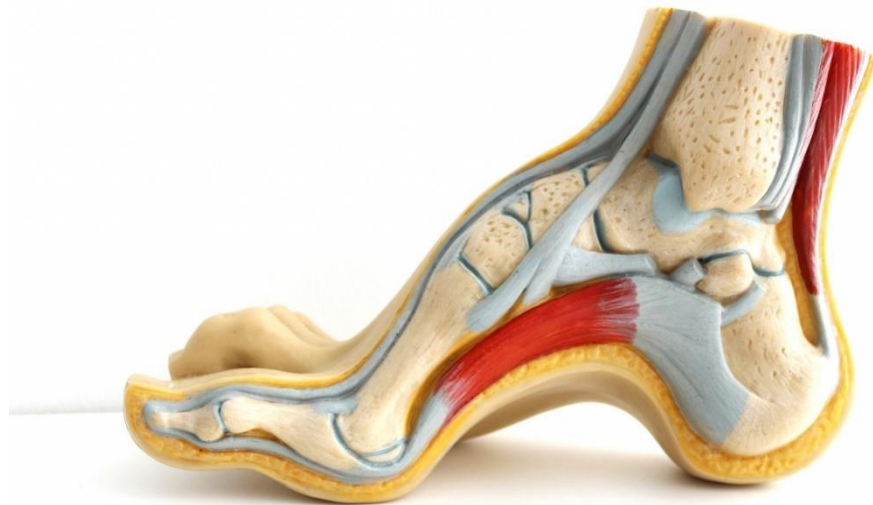
Aumentar
arco

 **fisioonline**

Fisio

PIE CAVO

- Pie con arco plantar incrementado y dorso prominente.
- Asociado a dedos en garra y callosidades en el dorso de las articulaciones interfalángicas.
- Talón recto, valgo o varo.
- Puede ser de carácter hereditario o patológico.



CLASIFICACIÓN

Neurológico

- Alteración dinámica predomina sobre la deformidad
- Polio
- Parálisis espástica
- Miopatías
- Hemiplejías, Parkinson

Osteoarticulares

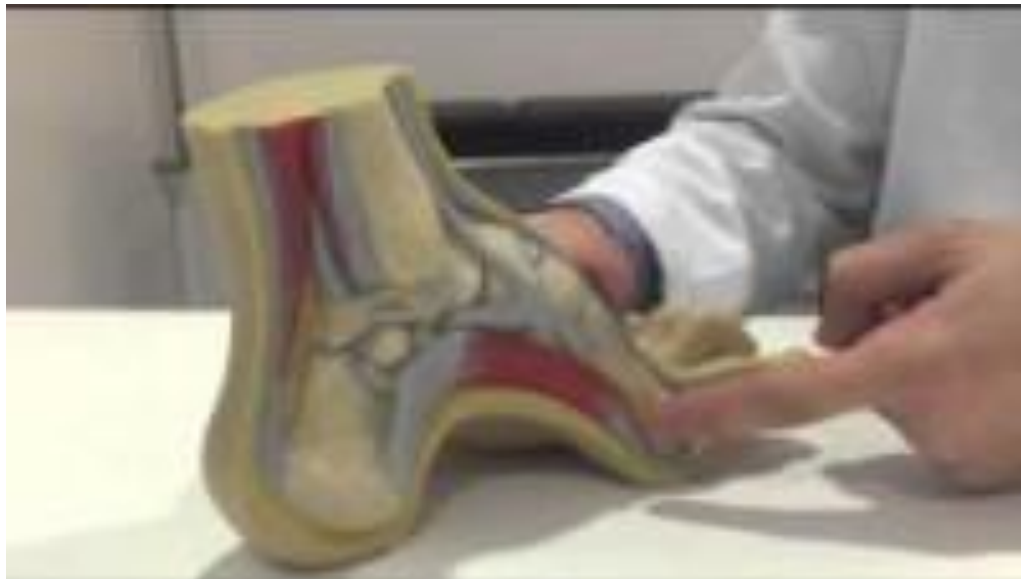
- Alteración espástica predomina sobre la dinámica
- Cavo congénito
- Traumatismos
- Calzado inadecuado
- Artritis reumatoide

Retracción de partes blandas

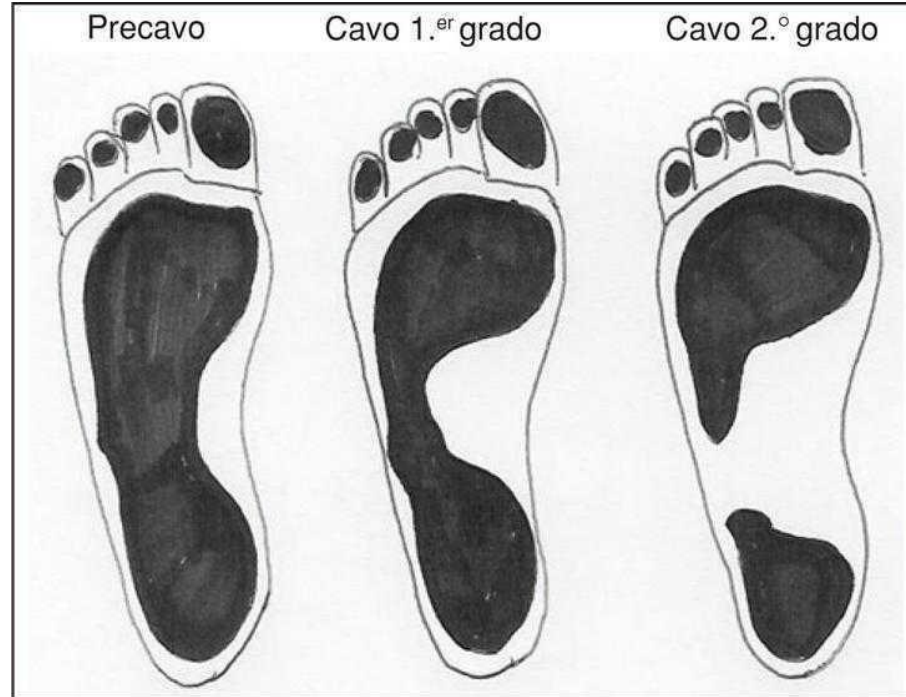
- Alteran la marcha
- Piel: cicatriz o herida
- Aponeurosis
- Lesiones vasculares

SINTOMATOLOGÍA

- Alteración de la marcha
- Alteración de la forma del pie
- Dolor
- Aprox. 12 años
- Unilateral o bilateral
- Inicio insidioso e indoloro
- Correr inseguro. Facilidad para caer



GRADOS



EVALUACIÓN

TEST DE COLEMAN

- Permite valorar la flexibilidad del retropié y nos ayuda en la toma de decisiones ante un paciente con pie cavo doloroso.
- El paciente se coloca en bipedestación y se observa desde detrás el varo del retropié, seguidamente se coloca un bloque bajo el talón y la parte lateral del antepié (1er, 2º y 3er metatarsianos cuelgan libres).
- Si esta maniobra corrige el varo del retropié significa que el pie es todavía flexible, siendo el varo del retropié consecuencia de la verticalización del primer metatarsiano, si esta maniobra no lo corrige, nos encontramos ante un retropié rígido.





Assessing Foot Flexibility Part 5/5 Modified Coleman Block Test

Vince Mosca, M.D.

MANIOBRA DE SILFVERSKIÖLD

- Explora la movilidad pasiva del tobillo, el grado de dorsiflexión en decúbito supino, esta maniobra busca de una posible retracción del músculo gastrocnemio o de todo el tríceps sural.
- La exploración es dos posiciones, con rodilla extendida y con la rodilla flexionada.
- Busca comparar los resultado alcanzados en ambas posiciones considerándose positivos cuando aparece una limitación importante de la dorsiflexión en extensión de rodilla (en la restricción aislada de los gemelos) , que se corrige con flexión de la rodilla a 90 grados.
- En la restricción del complejo gastro-sóleo o en un problema articular, se considera positivo si existe limitación en la dorsiflexión con rodilla flexionada y extendida a la vez

Test de Silfverskiöld	Rodilla en extensión Dorsiflexión tobillo	Rodilla en flexión Dorsiflexión del tobillo
Acortamiento aquiles	-	-
Acortamiento gemelar	-	+



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO



REHABILITACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Preparación

- Masajes
- CHC
- Hidroterapia

Movilidad

- Movilización de las art. Del pie en sentido corrector
- Técnicas manuales de estiramientos en la musculatura comprometida

Fortalecimiento

- Restablecer el equilibrio muscular entre los músculos de la convexidad y concavidad del arco plantar
- Reeducar la marcha
- Control postural







GRACIAS POR SU ATENCIÓN